Nama : Fastyo Dwi Yuangga
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 05

Percobaan 1

1. Terhadi error saat compile. Karena array bil di deklarasikan sebagai int, jadi bil Cuma bisa menyimpan bilangan bulat, sedangkan 7.5 dan 5.0
2. Int[] bil = {5, 13, -7, 17};
3. Program akan mencetak output :
   bil[0] = 5, double = 10
   bil[1] = 13, double = 26
   bil[2] = -7, double = -14
   bil[3] = 17, double = 34
   Statement tersebut menampilkan isi elemen lalu meampilkan hasil elemen dikali 2. Kata "double" disini hanya berfungsi sebagai teks bukan sebagai tipe data double.

4. Output menampilkan bil[0] sampai bil[3], lalu terjadi erro. Karena array-nya hanya memiliki index 1 sampai 3, Ketika kondisi i = 4, program mengakses bil[4] yang tidak terdapat pada index.
5. -For loop memakai index, digunakan untuk mengisi atau mengubah isi array
   -Foreach tidak memakai index, digunakan untuk menampilkan seluruh isi array secara berurutan
   -Arrays.to.string() menampilkan semua isi array dalam satu baris.

Percobaan 2

1. Dalam kondisi tersebut berarti perluangannya tetap berjalan selama I masih kurang dari jumlah isi array (10). Jadi perulanganmya dimulai dari 0 sampai 9 dan tidak keluar dari batas array.
2. Alurnya, nilai dicek satu-satu dari index 0 sampai 9. Kalau nilainya lebih dari 70 akan ditampilkan kalua tidak maka akan dilewati.

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "(Lulus)" : "(Tidak Lulus)";
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
        jumlahLulus++;
    } else {
        jumlahTidakLulus++;
    }
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " : " + status);
}
```

3. Hanya langkah 5 (menampilkan) yang bisa diubah jadi foreach, dengan tambahan variabel penghitung untuk nomor mahasiswa. Langkah 4 (input) tidak bisa, karena foreach hanya memberi salinan nilai, jadi hasil input tidak masuk ke array, dan foreach juga tidak punya indeks untuk menunjuk posisi elemennya.

4.
```java
int jumlahLulus = 0;
int jumlahTidakLulus = 0;
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "(Lulus)" : "(Tidak Lulus)";
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
        jumlahLulus++;
    } else {
        jumlahTidakLulus++;
    }
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " : " + status);
}
System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);
```

Percobaan 3

1. .
2. .
3. Karena total dan nilaiMhs.length dua-duanya memiliki tipe data int, int kalua dinagi dengan int hasilnya akan jadi int juga, jika 712/10 jadinya 71 bukan 71,2. Solusinya, kita bisa memakai tipe data double agar pepmbagian decimal dapat dilakukan.

Percobaan 4

1. Untuk memberhentikan perulangan saat nilai key sudah ditemukan, jadi sisa elemen tidak perlu dicek lagi.
2. .
3. .
4. Bubble sort membandingkan dua angka yang bersebelahan, jika nilai yang dikiri lebih besar maka akan ditukar. Setiap putaran luar, angka terbesar pindah ke ujung kanan. Maka putaran berikutnya batasnya dikurangi I, karena yang dikanan sudah selesai.

| **Putaran** | **Yang ditukar** | **Isi array setelah putaran** |
|---|---|---|
| Awal | - | 78, 65, 90, 55, 88, 72 |
| 1 (i=0) | 78 dan 65, 90 dan 55, 90 dan 88, 90 dan 72 | 65, 78, 55, 88, 72, 90 |
| 2 (i=1) | 78 dan 55, 88 dan 72 | 65, 55, 78, 72, 88, 90 |
| 3 (i=2) | 65 dan 55, 78 dan 72 | 55, 65, 72, 78, 88, 90 |
| 4 (i=3) | nggak ada | 55, 65, 72, 78, 88, 90 |
| 5 (i=4) | nggak ada | 55, 65, 72, 78, 88, 90 |